15 – Nízkofrekvenční (NF) zesilovače

- Zesilovač je aktivní dvojbran, který zesiluje amplitudu vstupního signál, ať už je jím napětí, proud nebo výkon
- Je tvořen zesilovacím prvkem (tranzistor nebo OZ) a pomocnými obvody pro nastavení a stabilizaci pracovního bodu

- Jako nízkofrekvenční se klasifikují zesilovače pracující v rozsahu od 0 do 100 kHz
- Využívany jsou nejčastěji v audiotechnice a měřicí technice

Základní parametry

Zesílení (zisk)

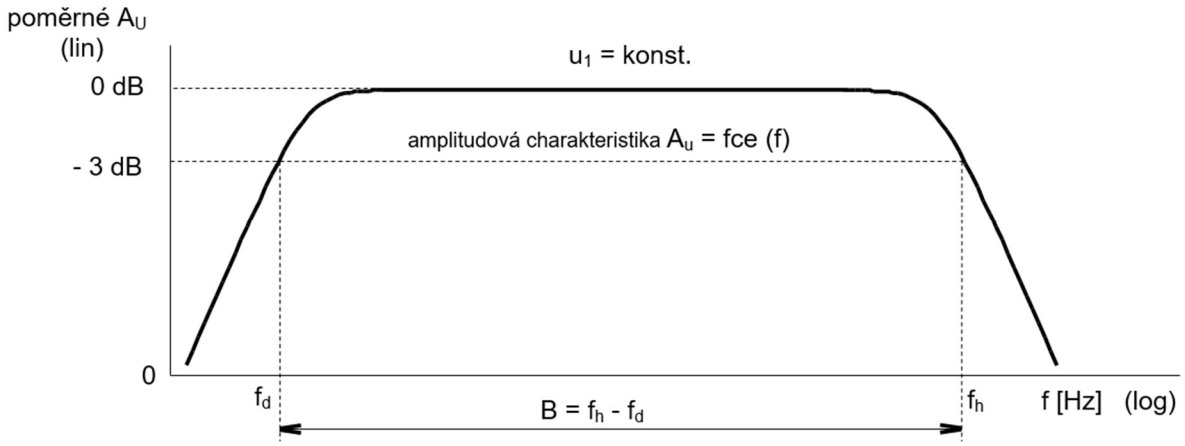
- Značeno A nebo A_0
- Nejdůležitější parametr zesilovače
- Udává, kolikrát je výstupní signál větší, než vstupní
- Může být udáváno i v decibelech, pak se nazývá zisk
- Rozlišujeme napěťové, proudové a výkonové

$$A_u = \frac{u_2}{u_1} \qquad A_i = \frac{i_2}{i_1} \qquad A_P = A_u \cdot A_i = \frac{p_2}{p_1} = \frac{u_2 \cdot i_2}{u_1 \cdot i_1}$$

$$A_u = 20 \cdot \log \frac{u_2}{u_1}$$

Šířka pásma

- Značena B
- Udává frekvenční rozsah, po který přenos (neklesne o 3 dB od jmenovité hodnoty na dolní i horní hranici
- Je vykreslena ve frekvenční charakteristice



Vstupní a výstupní impedance

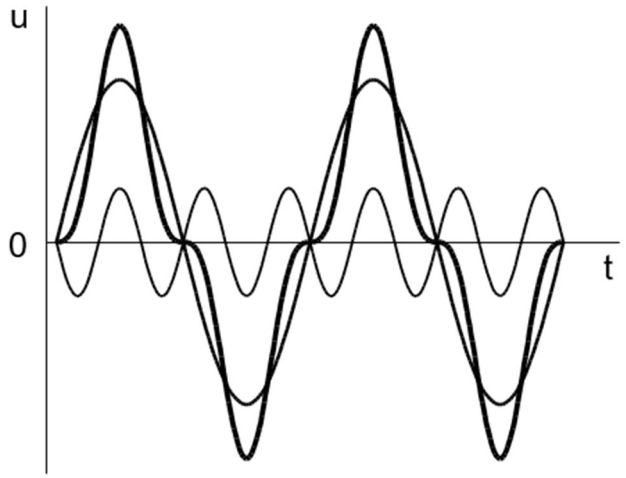
- Vstupní impedance by měla být co nejvyšší, aby zesilovač nezatěžoval zdroj signálu a neovlivňoval ho
- Výstupní impedance by měla být co nejnižší, aby se zesilovač choval jako ideální zdroj napětí

Stabilita

- Je odolnost proti rozkmitání

Zkreslení

- Zkreslení je nežádoucí změna tvaru signálu vlivem konstrukce zesilovače a vlastností součástek
- Rozlišujeme nelineární, harmonické, intermodulační, lineární, amplitudové a fázové
- Na obrázku níže je pro příklad zkreslení třetí harmonickou při harmonickém zkreslení
- Harmonická je násobek základního kmitočtu, tedy při kmitočtu signálu např. 10 kHz bude jeho 2. harmonická 20 kHz atd.

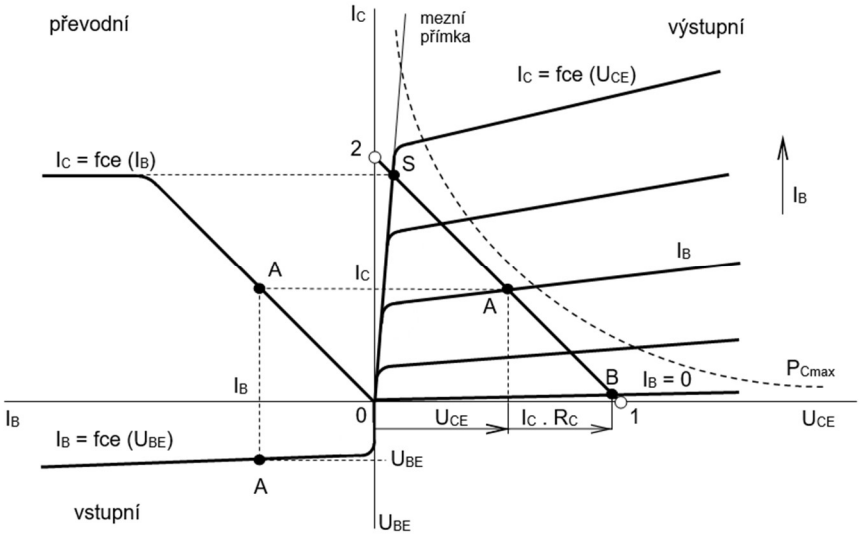


SE a SC - nastavení a stabilizace pracovního bodu

- Jelikož nemá tranzistor celou svou voltampérovou charakteristiku lineární, ale má ji takovou pouze v určité oblasti, je potřeba zvolit dle velikosti napájení takové zapojení pomocí rezistorů, které nastaví proudy a napětí do této lineární oblasti
- Tranzistor díky tomu pracuje v aktivním režimu, nazývaném též zesilovací
- Nesmí se stát, že by tranzistor přešel do stavu saturace nebo zavřeného stavu, jelikož by v tu chvíli přestal pracovat jako zesilovač a vznikalo by omezení signálu

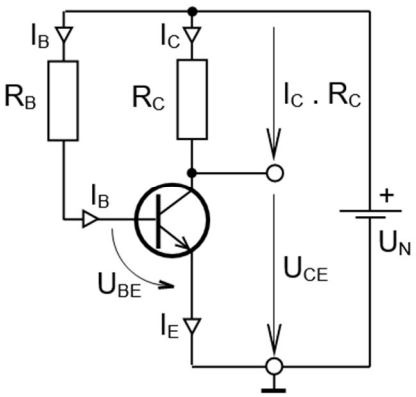
- Jelikož by bylo početní řešení pracovního bodu příliš složité, řeší se graficky
- Do výstupních charakteristik zakreslíme klidovou zatěžovací přímku, která je tvořena dvěma body
- První bod je určen při úplně zavřeném tranzistoru a napětí U_{CE} je rovno napájecímu napětí
- Druhý bod je určen při plně otevřeném tranzistoru kdy je proud omezen pouze rezistorem v kolektoru R_C

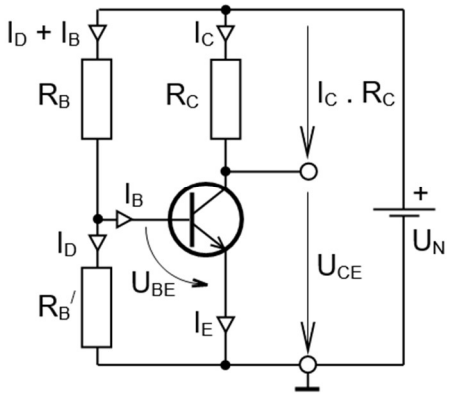
- Zatěžovací přímka nesmí protínat křivku maximální kolektorové ztráty P_{Cmax}, jelikož by v tu chvíli došlo k přehřátí a destrukci tranzistoru
- Pracovní bod se zvolí libovolně na zatěžovací přímce zhruba uprostřed, aby byly zesíleny obě půlvlny



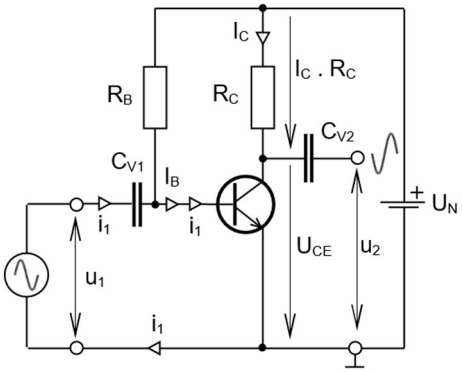
- Pracovní bod se nastavuje rezistory v bázi a v kolektoru v zapojení se společným emitorem
- Hodnotu odporu v kolektoru R_C je potřeba zvolit stejná, jako je hodnota odporu tranzistoru odečtená v pracovním bodě charakteristik, aby vzniklý dělič dělil na půl a pracovní bod byl uprostřed zatěžovací charakteristiky
- Následně odečteme z převodní charakteristiky potřebný proud I_B a díky ohmovu zákonu určíme velikost odporu R_B jako podíl napětí na bázi tranzistoru odečteného od napájecího napětí a požadovaného proudu bází
- Je možné utvořit v bázi dělič napětí, kde proud děličem by měl být zhruba 10x větší než je proud do báze
- Díky tomu je pracovní bod stabilnější při změnách teploty

$$R_B = \frac{U_N - U_{BE}}{I_B}$$



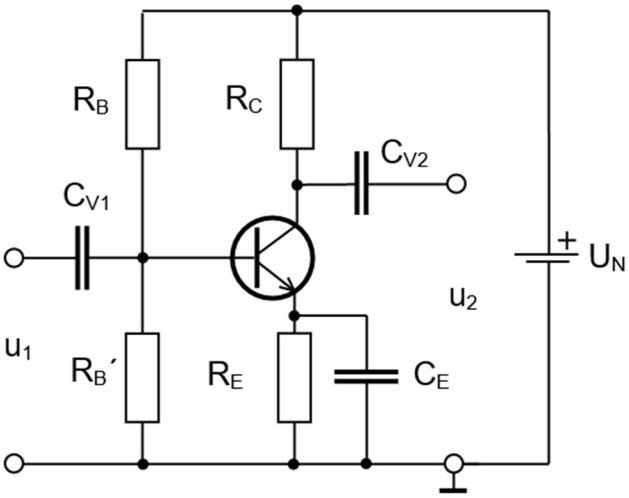


- Na vstup se zavádí vazební kondenzátor, který zabrání průchodu proudu z napájení do signálového zdroje v bázi, jelikož by to ovlivňovalo pracovní bod
- Nevýhodou je, že tento kondenzátor tvoří společně se vstupním odporem zesilovače RC článek, který na nízkých kmitočtech omezuje přenos a tím snižuje zesílení
- Vazební kondenzátor je i na výstupu, kde zamezuje průchodu stejnosměrného proudu z napájení do zátěže
- Tento kondenzátor tvoří RC článek s výstupním odporem a tím rovněž snižuje zesílení na nízkých kmitočtech

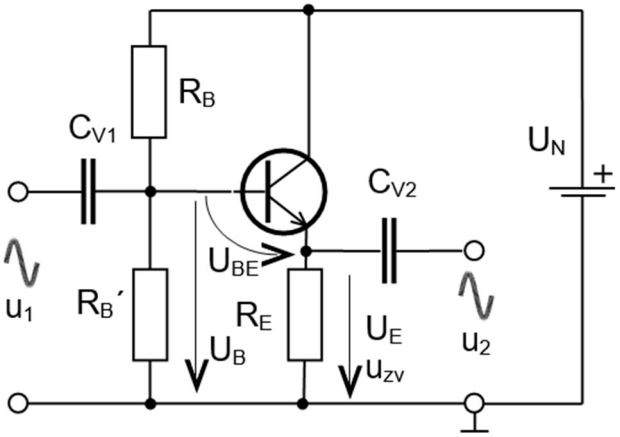


- Zapojení se společným emitorem jako jediné obrací fázi přenášeného signálu
- Takové zapojení má rovněž velké napěťové i proudové zesílení
- Vstupní i výstupní odpor je řádově v kΩ, tudíž se dá jednoduše přizpůsobit pro použití ve vícestupňových zesilovačích
- Zapojení se společným emitorem je nejpoužívanější

- Stabilizace pracovního bodu je zde řešena zavedením proudové záporné zpětné vazby pomocí rezistoru do emitoru, na kterém se při zvýšení proudu kolektorem vlivem teploty objeví vyšší napětí, což sníží napětí báze-emitor a tranzistor se přivře, čímž klesne proud kolektorem
- K takovému rezistoru v emitoru je potřeba připojit paralelně kondenzátor, aby byla svedena střídavá složka signálu na zem a neovlivňovala právě zpětnou vazbu a tím zesílení



- Zapojení se společným kolektorem těží z vlastnosti napěťového zesílení o něco málo menšího než 1, přičemž disponuje velkým proudovým zesílením a neobrací fázi
- Jeho charakteristickou vlastností je poměrně vysoký vstupní odpor a nízký výstupní odpor
- Díky tomu se používá jako koncový stupeň pro impedanční přizpůsobení
- Toto zapojení je rovněž nazýváno jako převodník impedance



- Zapojení se společnou bází se používá velmi zřídka, jelikož má velké napěťové zesílení, avšak proudové má o něco menší než 1
- Hlavní využití je v obvodech pro zesilování vysokých frekvencí, kde má nízký útlum oproti zbylým dvěma zapojením
- Má nízkou vstupní a velkou výstupní impedanci a neotáčí fázi

Vliv zpětné vazby na vlastnosti zesilovače

- Zpětná vazba je přivedení části výstupního napětí zpět na vstup, čímž se dají upravovat vlastnosti zesilovače
- Přenos zpětné vazby se nazývá činitel zpěté vazby a značí se β
- Jedná se o podíl napětí přivedeného na vstup a napětí na výstupu, ze kterého je zpětná vazby zavedena

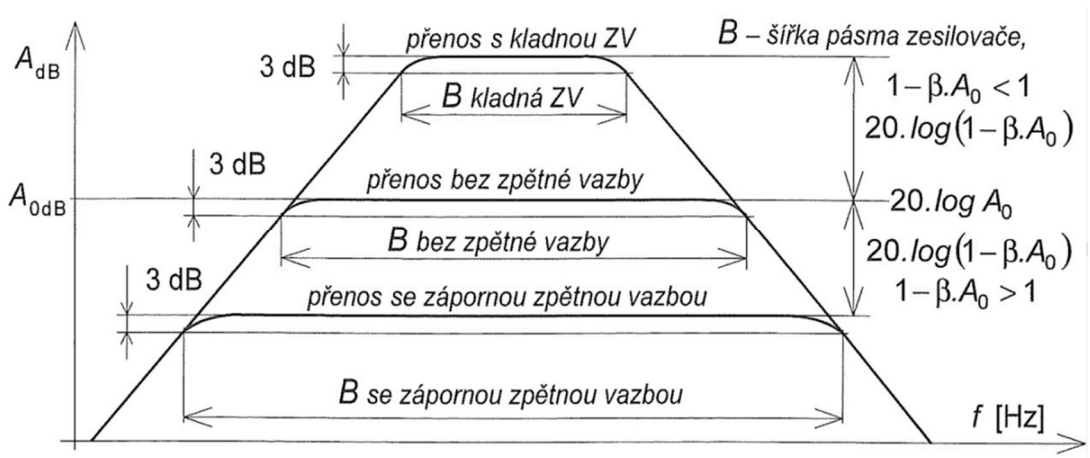
$$\beta = \frac{u_{zv}}{u_2}$$

- Hlavní vlastností zesilovače, kterou zpětná vazba ovlivní je zesílení
- Pro výpočet zesílení platí tento vztah, který se nazývá též Blackův
- V případě kladné zpětné vazby se píše znaméko -, v případě záporné se píše +

$$A_u' = \frac{A_u}{1 - \beta \cdot A_u}$$

- Zpětná vazba se dělí na kladnou, zápornou, a pak také sériovou, paralelní, napěťovou a proudovou podle toho, zda je mezi vstup a výstup připojena paralelně nebo sériově a zda její velikost ovlivňuje výstupní napětí nebo proud

- Nejzásadnějším je, jestli je zpětná vazba kladná nebo záporná
- Záporná zpětná vazba snižuje zesílení, avšak zlepší veškeré ostatní vlastnosti
- Kladná zpětná vazba zesílení zvětší, avšak zhorší všechny ostatní vlastnosti
- Je to vidět zejména na šířce pásma na frekvenční charakteristice



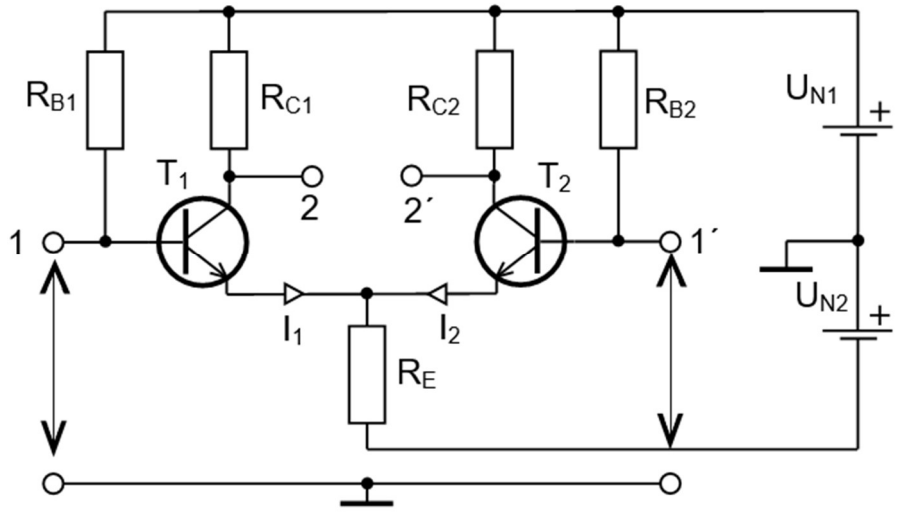
Záporná zpětná vazba	Kladná zpětná vazba
zmenšuje zesílení	zvětšuje zesílení
zmenšuje zkreslení	zvětšuje zkreslení
zmenšuje citlivost na změnu parametrů součástek vlivem stárnutí, teploty atd.	zvětšuje citlivost na změnu parametrů součástek vlivem stárnutí, teploty atd.
zmenšuje šumy vznikající v zesilovači	zvětšuje šumy vznikající v zesilovači
zvětšuje dynamiku zesilovače	zmenšuje dynamiku zesilovače
zvětšuje šířku pásma	zmenšuje šířku pásma
zvětšuje stabilitu	zmenšuje stabilitu, za určitých podmínek může způsobit rozkmitání zesilovače

Rozdílový zesilovač

- Rozdílový zesilovač lze klasifikovat jako jeden dvoutranzistorový stupeň zesilovače
- Hraje klíčovou roli v operačních zesilovačích, jelikož je to vstupní a hlavní stupeň tohoto zesilovače
- Díky své konstrukci může zesilovat i stejnosměrné signály

- Funguje na principu dvou tranzistorů zapojených symetricky proti sobě, kdy mají společný stabilizační emitorový rezistor
- Tyto tranzistory by měly být ideálně úplně stejné, aby měly stejné vlastnosti
- Mají rezistory v bázi a kolektoru stejně nastavený klidový pracovní bod
- Ve chvíli, kdy na vstupech resp. na bázích není nic připojeno, teče oběma tranzistory stejný proud a tím je napětí mezi výstupními svorkami 2 a 2‘ nulové
- Na vstupy 1 a 1‘ lze buď připojit jedno napětí mezi dvě svorky nebo dvě napětí mezi svorky a zem
- Ve chvíli, kdy je na jedné svorce vyšší napětí než na druhé, zvýší se proud daným tranzistorem víc, než druhým a tím vznikne rozdíl napětí i mezi výstupními svorkami

- Hlavní výhodou je, že není potřeba používat vazební kondenzátory na vstupu a výstupu, jelikož je klidový pracovní proud na obou tranzistorech stejný a při nulovém napětí zde nemůže protékat žádný proud
- Díky absenci vazebních kondenzátorů je umožněno zesilovat i stejnosměrné signály, čehož je využito právě v operačních zesilovačích
- Na výsledném rozdílu napětí se neprojeví teplotní změny, jelikož se obě strany zahřívají stejně
- Rozdílový zesilovač je nutné napájet ze symetrického napájení, jelikož díky tomu může zesilovat rozdíl napětí jak na kladnou, tak na zápornou stranu
- Při uzemnění jedné ze vstupních svorek se zesilovač chová jako běžný zesilovač, který v závislosti na uzemněném vstupu otočí nebo neotočí fázi
- Tak vzniká invertující a neinvertující vstup



Proudové zdroje

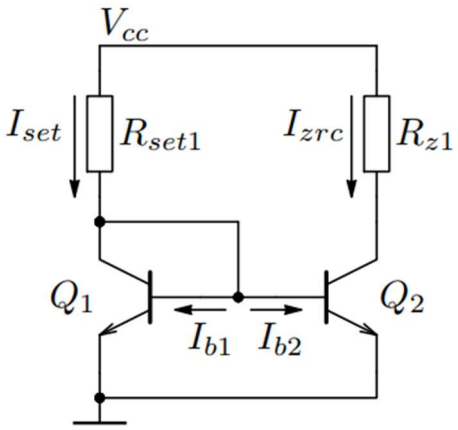
- Do proudových zdrojů tvořených tranzistory lze zařadit proudový zdroj se zenerovou diodou a proudová zrcadla
- Významným a široce používaným zapojením je právě proudové zrcadlo
- Proudové zrcadlo jsou jednou z klíčových částí integrovaných obvodů a zejména operančních zesilovačů

Proudové zrcadlo

- Proudové zrcadlo pracuje tak, že referenční proud tekoucí jedním tranzistorem nechá protékat druhým tranzistorem
- Základem jsou dva tranzistory, které musí být stejné, aby měly stejné voltampérové charakteristiky
- Toho lze dosáhnout výrobou z jednoho čipu
- Tranzistory jsou zapojeny proti sobě a mají spojené báze
- Jedna větev je nazývána referenční a je v ní z kolektoru zavedena odbočka do spojených bází
- Díky tomu se referenční tranzistor chová jako dioda a podle potřeby si rozdělí proud do báze tak, aby mohl být dostatečně otevřený pro daný proud dle vztahu

$$I_c = H_{21e} \cdot I_b$$

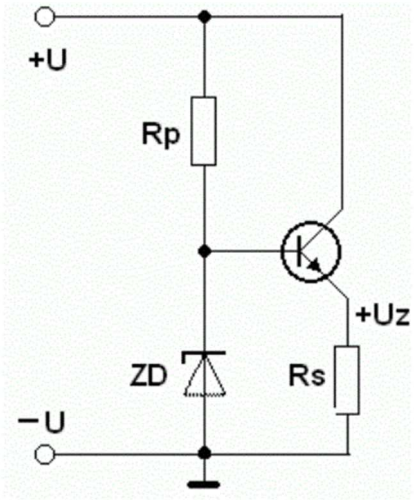
- Jelikož jsou oba tranzistory stejné, proud, který do báze teče, je otevře oba úplně stejně, a v zrcadlené větvi může protékat stejný proud jako v referenční



- Využití proudových zrcadel nalezneme zejména v operačních zesilovačích
- Používají se jako aktivní zátěž pro zesilovací stupně, což umožňuje zlepšení všech vlastností zesilovače, zesílení nezávislé na velikosti napájecího napětí, zvýšení vstupního odporu, nastavení pracovních bodů několika stupňů naráz a jejich lepší stabilizace nebo ochranu proti přetížení
- V rozdílovém zesilovači nastavují shodný proud oběma větvemi tohoto zesilovače, čímž vyrovnávají drobné nesymetrie a zajišťují nulový rozdíl signálu bez připojení externího zdroj signálu
- Zároveň jako aktivní zátěž nahrazují v integrovaných obvodech rezistory, které zabírají více místa na čipu, a umožňují tak zmenšení integrovaných obvodů

Zdroj proudu se zenerovou diodou

- Jednoduchý zdroj konstantního proudu lze vytvořit z tranzistoru v zapojení se společným kolektorm resp. v zapojení emitorového sledovače
- Mezi bázi a zem je zavedena zenerova dioda, která funguje jako stabilizátor napětí
- Stabilizované napětí na bázi znamená, že proud tekoucí do báze rovněž konstantní
- Díky tomu je konstantní i proud kolektorem, do kterého můžeme připojit libovolnou zátěž, na níž potřebujeme udržet konstantní proud nezávisle na velikosti napájecího napětí
- Na odporu v emitoru bude rovněž konstatní napětí, a to takové, které bude sníženo o úbytek mezi bází a emitorem
- Změnou velikosti předřadného odporu zenerovy diody v bázi nebo přidáním rezistoru do báze lze změnit velikost proudu, který tranzistorem protéká



- Toto zapojení lze využít kdekoliv v obvodu, kde je potřeba udržet konstantní proud zátěží nezávisle na velikosti napájecího napětí
- Využívá se například při jednoduchém nabíjení akumulátorů nebo při regulaci jasu LED diod

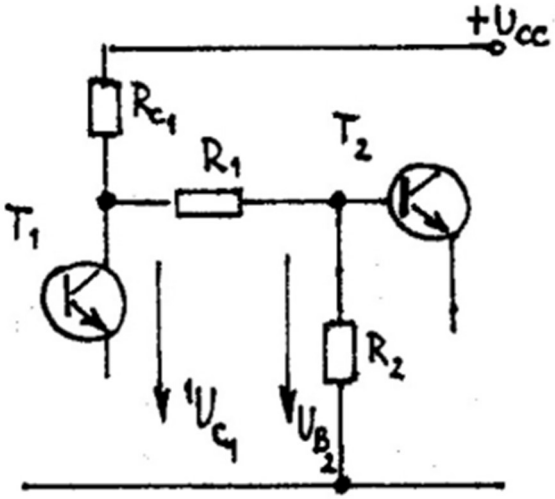
Vazba mezi stupni

- Jelikož běžně nestačí pro dosažení požadovaných vlastností zesilovače jeden stupeň, je nutné zapojit více takových za sebe do kaskády
- Aby se mezi nimi signál přenášel co nejefektivněji a zároveň se navzájem neovlivňovaly, tak, že by se teplotní změna jednoho tranzistoru přenesla na další jako signál k zesílení, je potřeba zvolit správnou vazbu
- Vazba se dělí na kapacitní, transformátorovou a stejnosměrnou
- Kapacitní vazba není náročná na návrh a konstrukci a skvěle odfiltruje stejnosměrný signál, takže lze u každého stupně nastavit pracovní bod zvlášť
- Transformátorová vazba je využívána pouze u vysokofrekvenčních zesilovačů, jelikož je náročná na výrobu a návrh
- Ani jednu z nich však nelze využít pro operační zesilovače resp. stejnosměrné zesilovače, jelikož zablokují stejnosměrný signál
- To řeší stejnosměrná vazba, kterou lze udělat víc způsoby

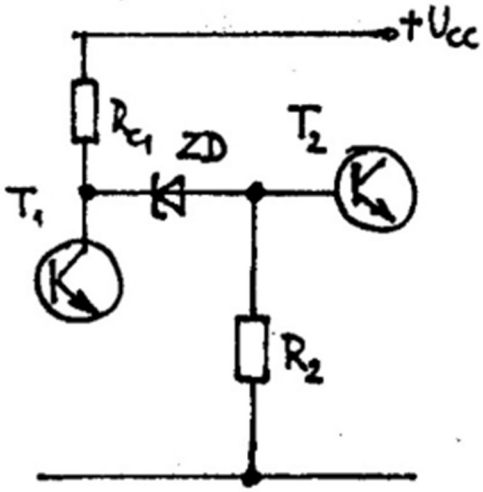
Stejnosměrná vazba

- Stejnosměrná vazba je využívána jak u střídavých, tak u stejnosměrných zesilovačů
- Vazba by měla snížit napětí na požadovanou hodnotu pro další stupeň a přitom co nejméně snížit zesílený výkon

- První z druhů stejnosměrné vazby je přímá resp. odporová
- Přímá vazba znamená, že jsou jednotlivé stupně propojeny pouze vodičem nebo odporem, popřípadě odporovým děličem
- Výhodou je, že je na návrh nejjednodušší
- Nevýhodou je, že se jednotlivé stupně navzájem velmi ovlivňují a proto je potřeba velmi opatrně navrhovat jejich klidové pracovní body a velmi dobře je stabilizovat
- Pro lepší stabilitu je závaděna zpětná vazba z konce zesilovače na jeho začátek
- Odporový dělič mezi stupni navíc ještě způsobuje úbytek napětí a tím i ztrátu již zesíleného výkonu



- Druhou ze stejnosměrných vazeb je vazba Zenerovou diodou
- Tato vazba velmi efektivně sníží napětí mezi stupni, avšak díky jejímu nízkému odporu této nesnižuje přenos signálu
- Nevýhodou je potřeba toku stálého proudu diodou alespoň o velikosti potřebné pro tvorbu Zenerova napětí, aby dioda v závěrném režimu fungovala jak má



- Posledním důležitým typem stejnosměrné vazby je vazba se zdrojem konstantního proudu
- Tato vazba funguje na principu propojení stupňů odporem, ke kterému je připojen proti zemi proudový zdroj
- To zajistí na odporu konstantní úbytek napětí potřebné velikosti
- Pro střídavý signál se zdroj proudu chová jako velmi vysoký odpor, tudíž na něm nejsou ztráty a neovlivňuje přenos zesilovače